

03 · IMPLEMENTACIÓN

Las finanzas de TrueKeate: BRLT, el Fondo de Valor y las empresas

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de los contratos de finanzas y gobernanza: el padrón de **Socios**, la moneda **BRLT**, el **Fondo de Valor** y las **suscripciones de empresas**. Aquí contamos, sin tecnicismos, cómo se mueve el dinero de la plataforma.

Colección: Manuales TrueKeate Archivo: 03-Implementacion/03-contratos-finanzas.md Edición: 3 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — Las finanzas de TrueKeate: BRLT, el Fondo de Valor y las empresas

1 Empezar en 5 minutos

2 Las cuatro piezas y cómo se conectan

3 El padrón de Socios: quién decide y cómo vota

- 3.1 ¿Qué es un Socio?
- 3.2 Cómo se admite un Socio nuevo (por votación)
- 3.3 Propuestas económicas

4 BRLT: la moneda de la plataforma (paso a paso)

- 4.1 Características
- 4.2 Qué pasa cuando se emite moneda

5 El Fondo de Valor: la hucha común

6 Suscripción de empresas: pagar bloqueando (paso a paso)

- 6.1 Suscribirse (el primer mes)
- 6.2 Cada mes (el ciclo de 30 días)
- 6.3 Cancelar la suscripción

7 Orden de despliegue (cómo se monta todo)

8 Qué falta confirmar (resumen)

9 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate tiene su propia **moneda digital** y un **fondo común** para pagar los gastos de funcionamiento. Las piezas son cuatro:

1. **BRLT**: la moneda de la plataforma (se llama "BorloTokens").
2. **Fondo de Valor**: la "hucha" que paga los gastos de operación.
3. **Padrón de Socios**: la lista de miembros de confianza que votan las decisiones económicas.
4. **Suscripción de empresa**: cómo las empresas pagan por estar en la plataforma.

Las 3 ideas en 5 minutos:

- La moneda **no se puede imprimir sin control**: hay un tope máximo de **1.000.000 BRLT**, y emitir más exige votación de los Socios.
- Cada vez que se crea moneda o una empresa se suscribe, **un porcentaje va a la hucha común** (el Fondo de Valor).
- Las empresas **no pagan cada mes con transferencia**: bloquean su pago por adelantado (staking) y el sistema cobra solo la parte del mes.

2. Las cuatro piezas y cómo se conectan

Pieza	Qué es	Para qué sirve
BRLT	La moneda de la plataforma	Pagar suscripciones, recibir reembolsos
Fondo de Valor	La hucha común	Pagar gastos: servidores, gas, red
Padrón de Socios	Lista + votaciones	Aprobar Socios nuevos y decisiones de dinero
Suscripción de empresa	Contrato de cobro por bloqueo	Empresas pagan su plan con BRLT bloqueados

Las piezas se **conectan entre sí** al desplegarse, como enchufar los aparatos de una casa:

- La moneda se conecta con el padrón (¿quién puede mandar emitir?) y con el fondo (¿a dónde va el 5 %?).
- El fondo se conecta con la moneda (para recibir y guardar).
- El padrón se conecta con la moneda (para ejecutar votaciones).
- Las suscripciones se conectan con la moneda y con el fondo.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

Conexión pendiente: el **Escrow** (la caja fuerte de los trueques) también debería conectarse con el padrón de Socios para las disputas, pero esa conexión no se ejecuta en el guion de despliegue actual → **pendiente de confirmar** (ver manual 01).

La arquitectura financiera

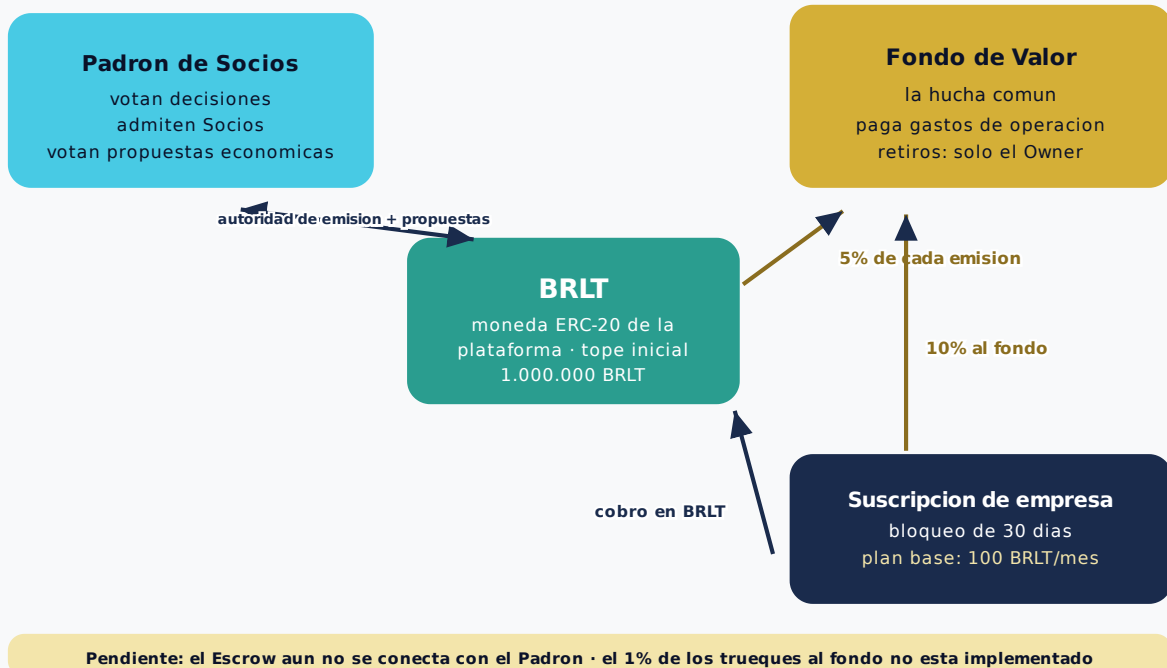


FIGURA · ARQUITECTURA FINANCIERA

3. El padrón de Socios: quién decide y cómo vota

3.1 ¿Qué es un Socio?

Un **Socio** es un miembro de la comunidad con buena reputación (puntaje alto) que puede:

- Votar la **admisión de Socios nuevos**.
- Votar **propuestas económicas** (emitir moneda, subir el tope).
- Votar en las **disputas de trueques** (ver manual 01).

La lista de Socios la administra el Owner (el administrador de la plataforma):

- **Alta directa:** el Owner puede admitir a alguien como Socio (caso fundacional).
- **Baja:** el Owner puede quitar a un Socio.

3.2 Cómo se admite un Socio nuevo (por votación)

1. El candidato se postula solo (debe tener puntaje ≥ 76 , comprobado fuera de la cadena).
2. Los Socios votan a favor o en contra.
3. Regla: **2 de cada 3 votos a favor** (mayoría cualificada).
4. Si se alcanza, el candidato **se admite automáticamente**.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el requisito del puntaje ≥ 76 se valida fuera de la blockchain; el mecanismo exacto que lo garantiza en el backend está **pendiente de confirmar**.

3.3 Propuestas económicas

Las decisiones de dinero se toman por votación:

1. El Owner crea la propuesta (por ejemplo: "emitir 50.000 BRLT para un programa").

2. Los Socios votan (cada uno, una sola vez por propuesta).
3. Al alcanzar **2 de 3 votos a favor**, la propuesta **se ejecuta sola**: el sistema manda la orden a la moneda (emitir) o sube el tope.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: una propuesta sin suficientes votos se queda abierta para siempre (no expira) y no existe "ejecutar después" si ya se aprobó: la ejecución ocurre en el momento en que el último voto alcanza el quórum. Además, solo el Owner puede crear propuestas.

4. BRLT: la moneda de la plataforma (paso a paso)

4.1 Características

- Es una moneda digital estándar (ERC-20) llamada **BorloTokens**.
- Tiene un **tope de emisión inicial de 1.000.000 BRLT**.
- Para emitir más moneda hace falta una **votación de los Socios** (no puede decidirlo una sola persona).
- Solo el **padrón de Socios** puede dar la orden de emitir (la moneda rechaza órdenes de cualquiera que no sea el padrón).

4.2 Qué pasa cuando se emite moneda

Cuando los Socios aprueban emitir, por ejemplo, 100.000 BRLT:

1. La moneda comprueba que la orden viene del padrón. ✓
2. Comprueba el tope: ¿100.000 caben dentro del máximo? Si no, **se rechaza** con un aviso ("excede el tope").
3. **El 5 % va a la hucha común** (Fondo de Valor): 5.000 BRLT.
4. El resto (95.000 BRLT) va al destinatario de la emisión.
5. La emisión queda **registrada** con su propósito y su fecha (transparencia total).

EJEMPLO

Ejemplo cotidiano: el ayuntamiento decide crear "vales" para un programa; automáticamente, el 5 % de los vales impresos se reserva para los gastos del propio programa.

Que pasa cuando se emite BRLT

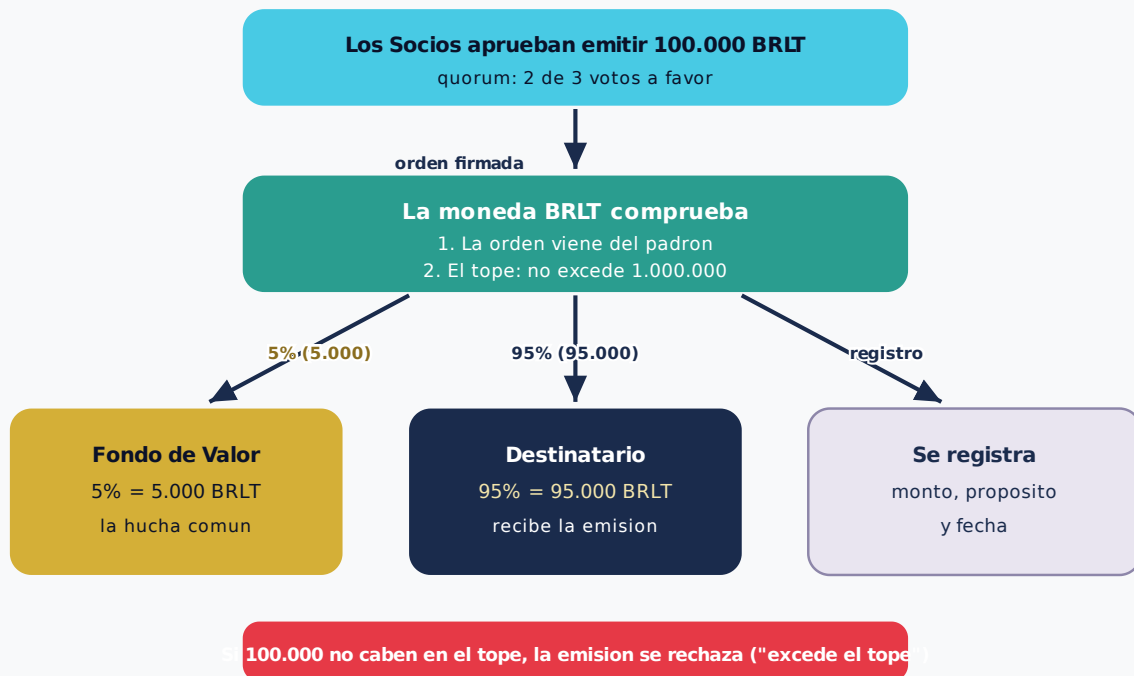


FIGURA · EMISION BRLT

5. El Fondo de Valor: la hucha común

El **Fondo de Valor** guarda BRLT para pagar los **gastos de operación**: servidores (hosting), gas de la red, etc. Se nutre de **tres fuentes**:

Fuente	Porcentaje	¿De dónde sale?	¿Funciona hoy?
1. Trueques completados	1 %	De cada trueque que termina bien	⚠ Pendiente de confirmar (sin implementar)
2. Suscripciones de empresa	10 %	De cada ciclo mensual de las empresas	Sí, funciona
3. Emisión de BRLT	5 %	De cada emisión aprobada	Sí, funciona

Cómo entran los fondos (fuentes 2 y 3):

- **Por emisión**: la moneda mintea el 5 % directamente al fondo y avisa.
- **Por suscripción**: la empresa bloquea BRLT; cada mes el sistema mueve el 10 % hacia el fondo (con tu aprobación previa automática).

Cómo salen los fondos:

- Solo el **Owner** puede retirar BRLT del fondo, y solo **para gastos de operación** de la plataforma. Cada retiro queda registrado.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la **fuentes 1 (el 1 % de los trueques)** está declarada en el diseño, pero **ningún contrato la ejecuta todavía**: ni el Escrow ni el Fondo tienen la función que calcule y deposite ese 1 %. Se espera en ciclos posteriores. Además, el depósito voluntario siempre se registra como "suscripción" (fuente 2) aunque lo haga otra fuente autorizada.

6. Suscripción de empresas: pagar bloqueando (paso a paso)

Las empresas **no pagan cada mes con una transferencia nueva**. En su lugar, bloquean su pago por adelantado. Se llama **staking bloqueado**: dejas el dinero "aparcado" y el sistema solo cobra lo que corresponde.

6.1 Suscribirse (el primer mes)

1. La empresa elige el plan (el plan base son **100 BRLT al mes**).
2. La empresa **aprueba** que el contrato mueva BRLT (autorización única).
3. El contrato **transfiere los 100 BRLT** del primer ciclo a su casillero y los **retiene 30 días**.
4. La empresa queda **ACTIVA**. Ya no tendrá que firmar cada mes.

EJEMPLO

Ejemplo cotidiano: pagas el gimnasio dejando el dinero en una taquilla; el gimnasio cobra de ahí cada mes sin que tengas que ir a pagar.

6.2 Cada mes (el ciclo de 30 días)

Cuando vencen los 30 días, un vigilante del sistema **recolecta el ciclo**:

1. Comprueba que han pasado los 30 días (si no, "ciclo no vencido").
2. Del mes (100 BRLT): **10 % va al Fondo de Valor** (10 BRLT).
3. El **90 % restante se queda en el contrato** como fondos de operación de la plataforma.
4. Se reinicia el contador del nuevo ciclo (otros 30 días).

Puntos importantes (comportamiento real del código):

- La empresa **no vuelve a aprobar** por cada mes: la autorización inicial basta.
- El bloqueo original **no se gasta ni se repone** por ciclo: el contrato solo mueve el 10 % mensual hacia el fondo.
- ⚠ Pendiente de confirmar: el diseño dice que "si el saldo del contrato no cubre el próximo ciclo, la suscripción pasa a IRREGULAR", pero **esa comprobación no está implementada**: no hay transición automática a IRREGULAR. El único camino a IRREGULAR hoy es la llamada manual del Owner.

6.3 Cancelar la suscripción

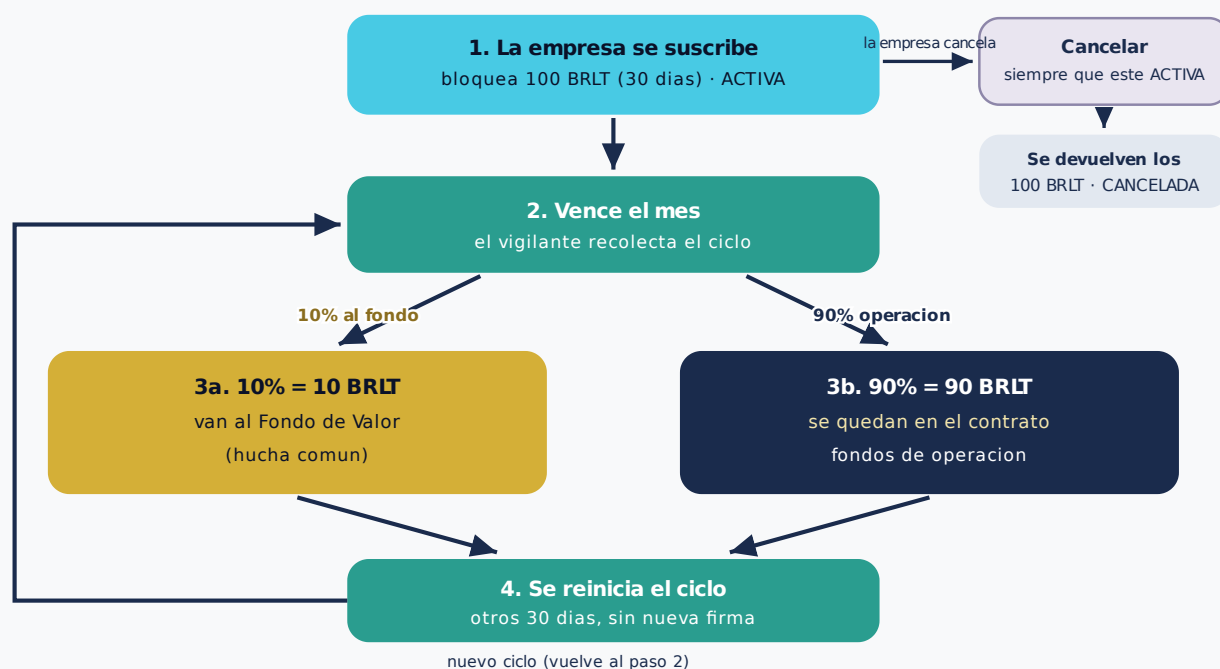
La empresa puede cancelar en cualquier momento:

1. Solo si está ACTIVA.
2. El contrato **devuelve los 100 BRLT bloqueados** (el monto completo).
3. La empresa pasa a CANCELADA.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la devolución entrega el monto completo **sin descontar los días ya usados** del ciclo (sin prorrateo). Además, si los ciclos previos ya vaciaron el casillero (10 % x varios meses hacia el fondo), la devolución podría fallar por falta de saldo. La política exacta de devolución está **pendiente de confirmar**.

Ciclo de suscripcion de empresa (30 dias)



Pendiente: el paso a IRREGULAR no se detecta automáticamente · la devolución no descuenta días usados

FIGURA · CICLO SUSCRIPCION

7. Orden de despliegue (cómo se monta todo)

Al desplegar el sistema, el guion crea las piezas en este orden:

1. La caja fuerte de trueques (Escrow).
2. La fábrica de cuentas.
3. Monedas y NFT de prueba.
4. **BRLT → Fondo de Valor → Padrón de Socios → Suscripción de empresa.**
5. Conecta las piezas entre sí (las seis conexiones "enchufe").

NOTA

El Owner es la cuenta 0 del entorno de pruebas (la "cuenta principal").

8. Qué falta confirmar (resumen)

1. El **1 %** de los trueques completados hacia el fondo no tiene implementación en ningún contrato → **pendiente de confirmar.**
2. El depósito voluntario en el fondo se registra siempre como fuente 2 (suscripción), aunque venga de otra fuente → observación.
3. La recolección mensual no comprueba saldo ni detecta fallos repetidos; los contadores de fallos están declarados pero sin uso → **pendiente de confirmar.**
4. La cancelación de suscripción devuelve el monto íntegro sin prorrateo y puede fallar si el casillero quedó vacío → **pendiente de confirmar.**
5. Las propuestas económicas sin quórum no expiran y no hay ejecución diferida; solo el Owner crea propuestas → **pendiente de confirmar.**
6. El puntaje ≥ 76 para ser Socio se valida fuera de la cadena → **pendiente de confirmar.**

7. Los tests (319 líneas en [Ciclo3.t.sol](#)) cubren: admisión por quórum, emisión con tope y 5 % al fondo, suscripción con 10 % al fondo y porcentajes configurables.

9. Glosario de este manual

Palabra	Significado
BRLT	La moneda digital de la plataforma (BorloTokens)
Stablecoin	Moneda digital pensada para valer siempre lo mismo
Fondo de Valor	La hucha común que paga los gastos de operación
Padrón de Socios	La lista oficial de Socios de la comunidad
Quórum	Votos mínimos para decidir (2 de 3)
Tope de emisión	Límite máximo de moneda que puede existir
Emisión	Crear moneda nueva
Staking bloqueado	Dejar dinero retenido por adelantado
Ciclo	Período de cobro (30 días)
Prorratio	Descontar solo la parte usada del tiempo
Socio	Miembro de confianza con derecho a voto
ERC-20	Estándar común de las monedas digitales

¡Listo! Ya entiendes la economía de TrueKeate. El siguiente manual explica cómo el sistema anota cada movimiento que ocurre en la blockchain.